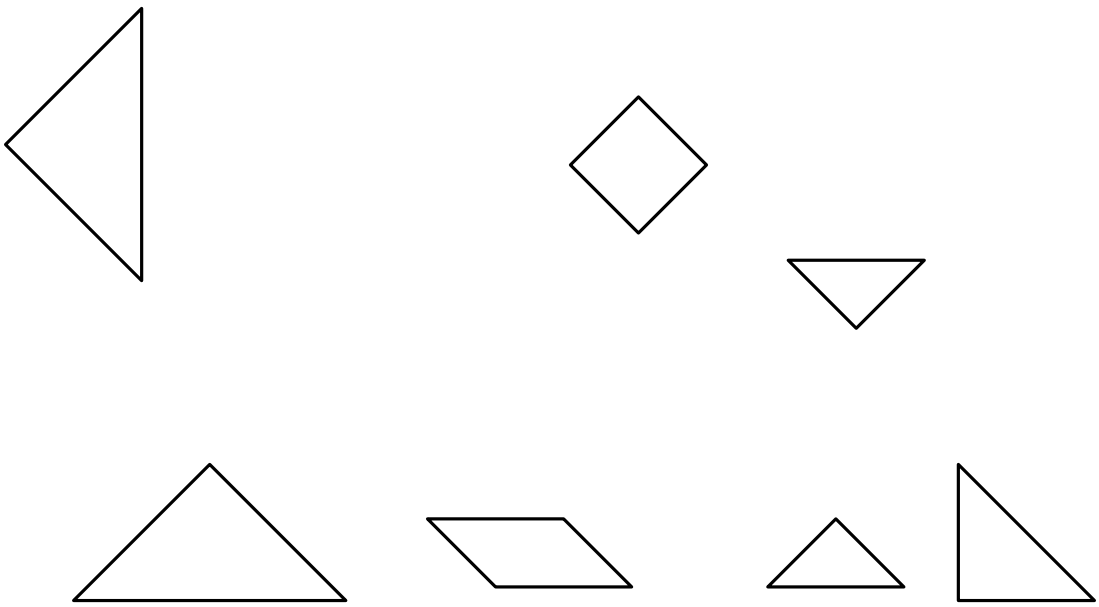
Material zu Aufgabe 1: Zerlegungspuzzle

Vorbereitung

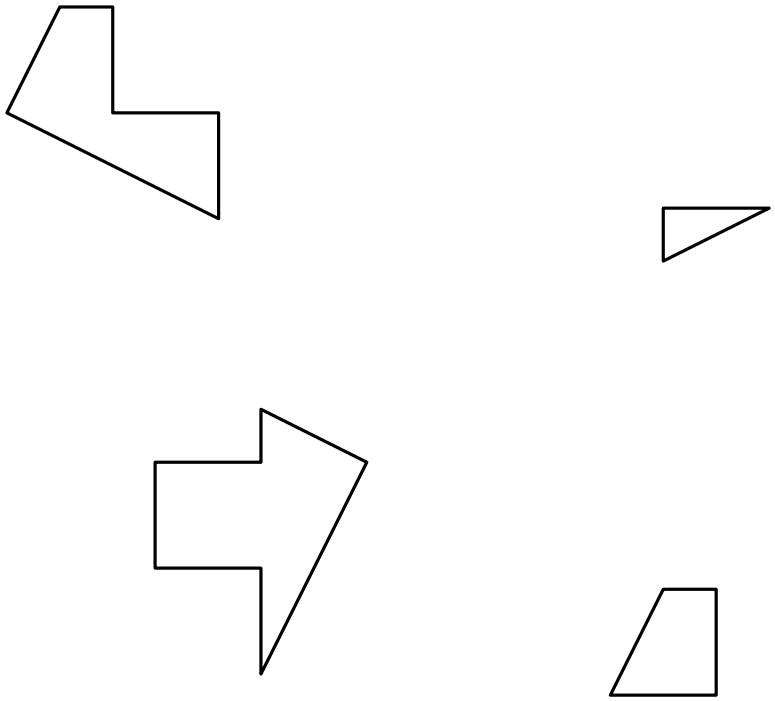
Die Teile werden entlang der Außenlinien ausgeschnitten. Für jede Gruppe sollte je ein vollständiger Satz zum Tangram und zum Quadrat–Kreuz bereitliegen. Die Anordnung der Einzelteile verrät bewusst keine der möglichen Lösungsfiguren.

Tangram



Material zu Aufgabe 1: Zerlegungspuzzle (Fortsetzung)

Quadrat–Kreuz

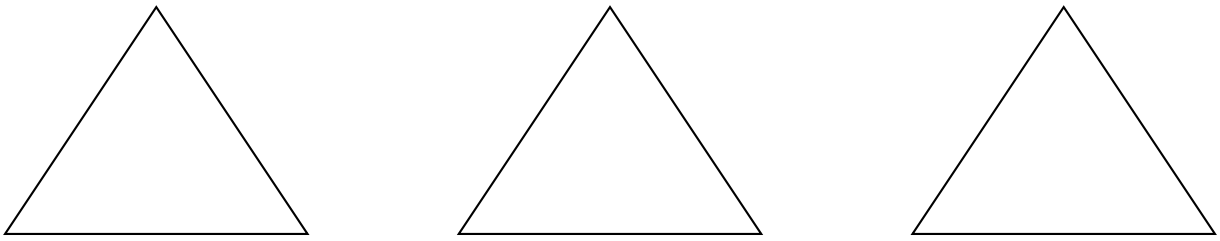


Material zu Aufgabe 5: Beweisschritte zum Ausschneiden

Vorbereitung

Die Figuren werden vor dem Workshop ausgeschnitten. Für jede Gruppe sollten mehrere Exemplare bereitliegen, damit beim Ausprobieren auch ein falscher Schnitt möglich ist. Alle drei Figurtypen besitzen in der hier gewählten Skalierung denselben Flächeninhalt.

Dreiecke



Parallelogramme



Rechtecke für den Normierungsschritt



Material zu Aufgabe 6: Diederwinkel bei Zerlegungen

Forschungsauftrag

Zeichnet unterschiedliche ebene Schnitte in die Würfel ein. Sucht dabei **drei grundsätzlich verschiedene Situationen**, die an einer Kante einer Zerlegung auftreten können.
Markiert bei jedem Versuch

- die verwendete Schnittebene und
- die Kante, deren Diederwinkel ihr betrachtet,

farbig. Überlegt anschließend, was sich über die Summe der Diederwinkel an dieser Kante sagen lässt.

